



Università degli Studi di Milano-Bicocca
Esperimentazioni di Biofisica

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Relazione di laboratorio

Fluorescenza 3

Marzo 2025

Gruppo di lavoro n. 1:

Codini Chiara, c.codini@campus.unimib.it

Matricola 898547

Di Lernia Sara, s.dilernia1@campus.unimib.it

Matricola 898437

Carminati Giovanni, g.carminati17@campus.unimib.it

Matricola 897462

Anno Accademico 2024-2025

Indice

1	Obiettivi	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Binding	2
3	Apparato sperimentale e strumenti di misura	3
4	Raccolta e Analisi dati	3
5	Conclusioni	5
5.1	Fit curva di binding con numero di siti di legame libero	5
5.2	Fit curva di binding con numero di siti di legame fissato $n = 3$	5
6	Appendice	6

1 Obiettivi

- Analisi della curva di binding della proteina
- Determinazione numero siti di legame

2 Cenni teorici

Si segnala che un'introduzione teorica generale al fenomeno della fluorescenza e della denaturazione è stata fornita nelle parti introduttive delle relazioni "Fluorescenza 1" e "Fluorescenza 2".

2.1 Binding

L'ANS (*8-anilino-1-naftalensulfonato di sodio*) è un sale che, nell'esperienza descritta in questa relazione, è stato usato come sonda fluorescente (fluoroforo). La sua efficienza quantica aumenta passando dallo stato libero in soluzione allo stato legato; nello specifico è stato studiato l'andamento dei massimi degli spettri di fluorescenza al variare della concentrazione della proteina BLG (*beta-lattoglobulina*). Questa proteina ha n siti di legame ai quali l'ANS tende a legarsi. Una volta entrato all'interno della proteina (in una situazione di completa schermatura dal solvente) la sua resa quantica diventa molto elevata. Per ricavare la funzione che descrive l'andamento dei massimi di intensità degli spettri di fluorescenza dell'ANS in funzione della concentrazione di BLG si inizia dal calcolo, all'equilibrio, della costate di dissociazione k_D . Definisco $[P]$ la concentrazione di macromolecola (proteina BLG), $[L] = C_F$ la concentrazione di fluoroforo (ANS) libero, $[PL] = C_B$ la concentrazione di fluoroforo legato, $C_T = C_F + C_B$ è la concentrazione totale. All'equilibrio ho:

$$k_D = \frac{[P][L]}{[PL]} = \frac{(nP - C_B)C_F}{C_B} = \frac{(nP - C_B)(C_T - C_B)}{C_B}$$

$$C_B k_D - (nP - C_B)(C_T - C_B) = 0$$

$$C_B^2 - C_B(k_D + nP + C_T) + nPC_T = 0$$

$$C_B = \frac{1}{2}[(k_D + nP + C_T) - \sqrt{(k_D + nP + C_T)^2 - 4nPC_T}]$$

Si osserva che si è considerata solo la soluzione con il segno meno perchè l'altra avrebbe comportato $C_B > C_T$.

Il segnale di fluorescenza sarà dato da:

$$I = \eta_F C_F + \eta_B C_B = \eta_F (C_T - C_B) + \eta_B C_B = (\eta_B - \eta_F) C_B + \eta_F C_T$$

Definendo $F_0 = \eta_F C_T$ si ottiene:

$$C_B = \frac{I - I_0}{\Delta\eta} \rightarrow I = C_B \Delta\eta + I_0$$

$$I = \frac{\Delta\eta}{2}[(k_D + nP + C_T) - \sqrt{(k_D + nP + C_T)^2 - 4nPC_T}] + I_0 \quad (1)$$

3 Apparato sperimentale e strumenti di misura

Per le misurazioni degli spettri di fluorescenza è stato utilizzato lo *spettrofluorimetro Cary Eclipse*.

I dati sono stati raccolti impostando le seguenti specifiche:

- $\lambda_{exc} = 350nm$
- emissione di fluorescenza: $360nm - 650nm$



4 Raccolta e Analisi dati

Come prima cosa si è ricavato il valore della concentrazione dello stock di BSA. Per farlo si è utilizzata la formula:

$$C_i V_i = C_f V_f \quad (2)$$

con i valori dei volumi misurati direttamente con la bilancia e $C_F = \frac{A}{\epsilon d}$. Per la misura dell'assorbanza A è stato utilizzato lo spettrofotometro. Si ottiene $C_i = 59.0\mu M$

Lo stock di ANS ha una concentrazione iniziale di $C_{ANS} = 2405.8\mu M$

A questo punto, sempre utilizzando 2, si è calcolato il volume di ANS necessario per creare il primo campione proteina-fluoroforo con una concentrazione di quest'ultimo di $5\mu M$.

Per facilitare le progressive diluizioni del campione di partenza volte a dimezzare progressivamente la concentrazione di BSA, è stata realizzata, usando 2, una seconda soluzione contenente un tampone e ANS in concentrazione uguale a quella del primo campione (quindi nel nostro caso $5\mu M$). Si osserva l'importanza di avere la stessa concentrazione di ANS nelle due soluzioni così da mantenerla costante nel momento in cui si vanno a effettuare le diluizioni di BSA.

Il procedimento ripetuto per ogni diluizione consiste nel prelevare circa $1500\mu l$ dalla soluzione di ANS e tampone e circa $1500\mu l$ dal campione che si vuole diluire. In questo modo la concentrazione di ANS rimarrà costante mentre quella di BSA si dimezzerà.

Per ogni campione è stato acquisito lo spettro di fluorescenza; in fase di analisi dati è stato sottratto il segnale di intensità del fondo e sono state appaiate le code.

Si segnala che durante l'acquisizione degli spettri di fluorescenza si è riscontrato un andamento anomalo dei primi due campioni diluiti che sono stati quindi scartati ai fini dell'analisi.

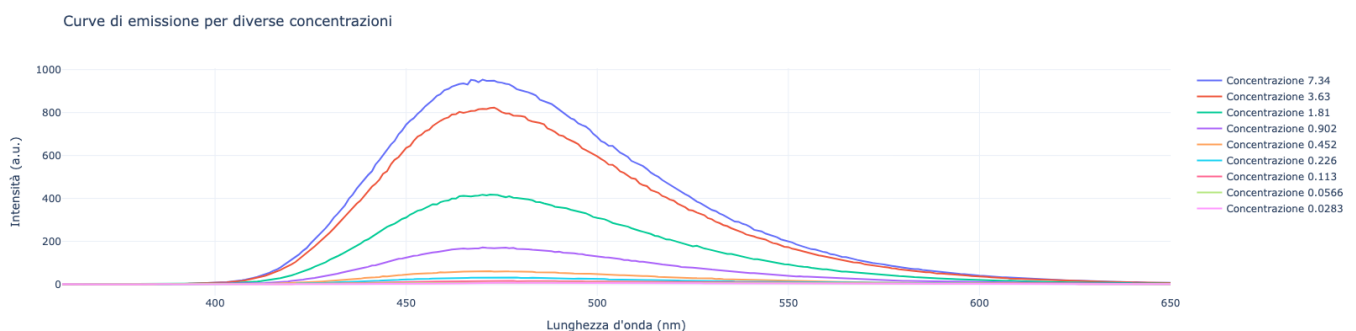


Figura 1: Spettri di fluorescenza al variare della concentrazione di BSA

Proseguendo nell'analisi si è effettuato un fit parabolico sui quindici punti intorno al massimo di ogni curva per ottenere una stima dei valori dei picchi di intensità. Come funzione di fit si è utilizzata:

$$I = A(\lambda - \lambda_{max})^2 + I_{max} \quad (3)$$

Si riportano di seguito i valori dei picchi ottenuti con rispettivo errore per ogni concentrazione di BSA e il grafico di fit:

Concentrazione (μM)	I_max	Errore I_max
7.34334	949.209	1.95538
3.63297	817.667	1.70248
1.81225	415.552	1.10523
0.902047	169.394	0.841802
0.451606	60.9126	0.260578
0.226094	30.4852	0.245425
0.113384	14.8403	0.135407
0.0566397	7.31836	0.10492
0.0282978	6.64327	0.0982807

Tabella 1: picchi di intensità ottenuti dal fit

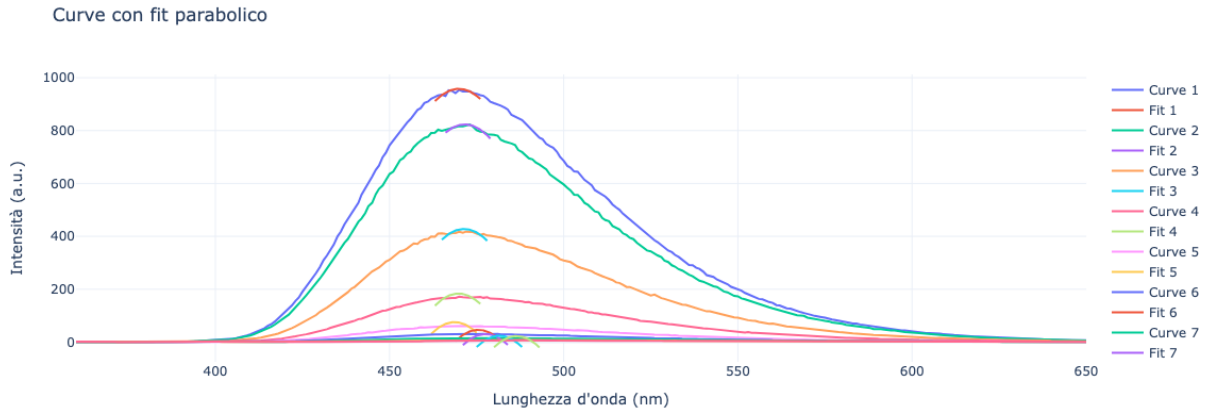


Figura 2: Spettri di fluorescenza con fit parabolico al picco

E' stato eseguito un fit di questi valori utilizzando 1 per descrivere l'andamento dei picchi di emissione in funzione della concentrazione di BSA.

Si sono quindi estratti i seguenti valori caratteristici della curva di binding. Dato il ridotto numero di campioni utilizzati per l'analisi e l'elevato numero di parametri liberi nella funzione della curva di binding, è stato eseguito, sempre sullo stesso set, un secondo fit fissando $n = 3$ (valore atteso). Si riportano di seguito i valori caratteristici ottenuti, il grafico del fit e il grafico con i due fit a confronto.

5 Conclusioni

Si segnala che, oltre ai campioni scartati già in sede di raccolta dati, i fit parabolici eseguiti sulle due curve a concentrazione di BSA più bassa non sono stati tenuti in considerazione per l'analisi successiva in quanto evidentemente poco significativi.

5.1 Fit curva di binding con numero di siti di legame libero

Il fit eseguito utilizzando 1 mantenendo n come parametro libero si è rivelato particolarmente problematico data la complessità della funzione di fit utilizzata e il limitato numero di dati a disposizione. Durante l'operazione di fit, in corrispondenza dei valori di concentrazione di BSA maggiori di circa $3.7\mu M$ (tale l'intervallo può variare a seconda dei valori dei parametri iniziali) l'argomento della radice assumeva valori negativi e quindi il fit era discontinuo. Per aggirare questo problema è stato necessario modificare la funzione di fit fissando a zero il valore della radice qual'ora il suo argomento assumesse valori minori di zero.

Si ottiene così un fit con un valore di $\tilde{\chi}_0^2$ molto alto che evidenzia la scarsa significatività dei risultati ottenuti.

Si ipotizza che il cattivo accordo dei dati raccolti con il modello teorico sia dovuto a errori sistematici in fase di diluizione o una scorretta preparazione del campione iniziale. Ciò potrebbe spiegare anche l'andamento anomalo dei primi due campioni diluiti scartati in fase di raccolta dati.

5.2 Fit curva di binding con numero di siti di legame fissato $n = 3$

Rispetto a caso precedente questo fit non presenta problemi di discontinuità quindi il modello è stato mantenuto coerente con il processo in analisi.

Anche in questo caso il $\tilde{\chi}_0^2$ assume un valore troppo alto per poter considerare significativi i risultati ottenuti.

Il fatto che anche questa operazione di fit fallisca può essere considerata come ulteriore prova dell'ipotesi avanzata nel paragrafo precedente.

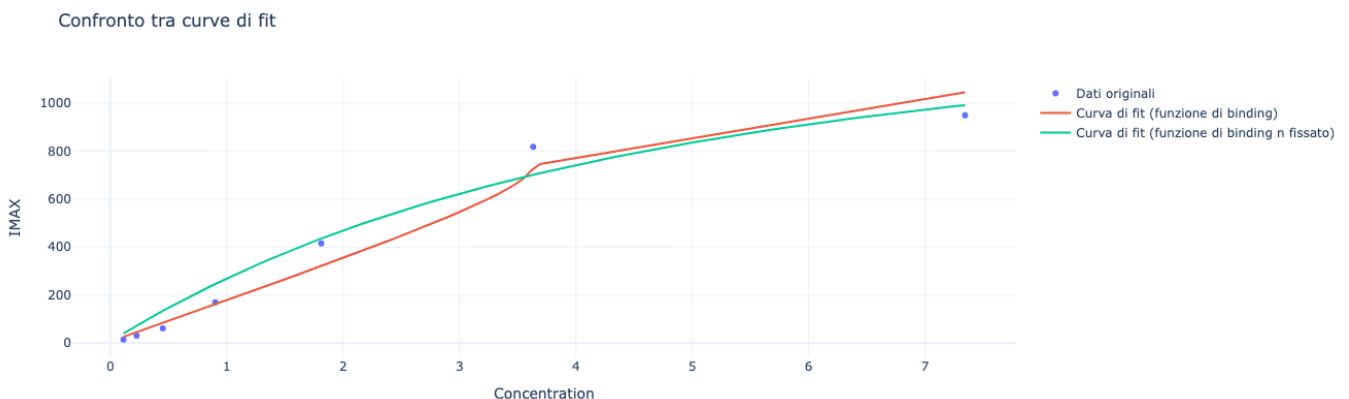


Figura 3: confronto dei due fit utilizzati

6 Appendice

[Repository FLUO3 on GitHub](#)